MODELAÇÃO DE DADOS

APZ em Gestão de Informação e Ciência de Dados

Ano 2026/2027

Projeto de Base de Dados

Financiamentos UE

Versão 1.0 / 16 de julho de 2026

Índice

Índice

Índice....2
Introdução....3
2. Descrição do Sistema....4
3. Modelo Conceptual....5
3.1 Descrição das entidades e dos relacionamentos....5
3.2 Diagrama de Entidade-Relacionamento....7
4. Modelo Lógico....9
5. Simulação de Dados....11
6. Consultas à base de dados....13
6.1 - Programas de financiamento atualmente disponíveis (Q1)....13
6.2 – Que entidade gestora é responsável por cada programa? (Q2)....13
6.3 - Candidaturas submetidas por beneficiário (Q3)....14
6.4 – Qual o tipo e a área de financiamento de cada programa? (Q4)....14
6.5 - Beneficiários e respetivo Estado-Membro de origem (Q5)....14
6.6 – Qual o estado atual de cada candidatura? (Q6)....15
6.7 – Qual o valor total solicitado e aprovado por programa? (Q7)....15
6.8 - Candidaturas submetidas por cada beneficiário (Q8)....16
6.9 - Dias em análise das candidaturas ainda sem decisão (Q9 — atributo calculado)....16
6.10 - Programas que não receberam qualquer candidatura (Q10)....16

Introdução

Este projeto descreve a análise, modelação conceptual e estrutura lógica de uma base de dados destinada à gestão de programas de financiamento da União Europeia. O sistema proposto tem como objetivo centralizar a informação relativa aos programas de financiamento disponibilizados pelas instituições europeias, aos respetivos beneficiários, às entidades responsáveis pela gestão desses programas e às candidaturas submetidas.

A solução foi desenvolvida recorrendo aos princípios da modelação Entidade-Relacionamento (DER), sendo posteriormente convertida para um modelo lógico relacional adequado à implementação em Microsoft SQL Server.

2. Descrição do Sistema

A União Europeia disponibiliza diversos programas de financiamento destinados a apoiar diversos projetos, geridos por diferentes entidades e classificados segundo a respetiva área de financiamento.

O sistema de informação desenvolvido tem como finalidade armazenar toda a informação necessária para a gestão destes programas, permitindo o registo dos programas disponíveis, dos beneficiários elegíveis, das candidaturas submetidas e das entidades gestoras responsáveis por cada programa.

Requisitos

Pretende-se registar a data de submissão de cada candidatura, assim como o beneficiário que a submeteu.
Interessa registar o valor solicitado e o valor aprovado, assim como o estado atual e a data de decisão de cada candidatura.
Interessa ainda calcular automaticamente o número de dias decorridos desde a submissão da candidatura.
Interessa registar o nome, a morada, os contactos telefónicos, o correio eletrónico, o número de identificação fiscal e o Estado-Membro de cada beneficiário.
Cada programa de financiamento tem obrigatoriamente que pertencer a uma área de financiamento, a um tipo de financiamento e a uma entidade gestora.
Um beneficiário pode submeter várias candidaturas, e um programa de financiamento pode receber candidaturas de vários beneficiários.

Toda a informação armazenada permite responder às seguintes necessidades operacionais:

Q1: Quais os programas de financiamento atualmente disponíveis?
Q2: Que entidade gestora é responsável por cada programa?
Q3: Que beneficiários apresentaram candidaturas a determinado programa?
Q4: Qual o tipo e a área de financiamento de cada programa?
Q5: Qual o Estado-Membro de origem de cada beneficiário?
Q6: Qual o estado atual de cada candidatura?
Q7: Qual o valor total solicitado e aprovado por programa?
Q8: Quantas candidaturas foram submetidas por cada beneficiário?
Q9: Quantos dias se encontram em análise as candidaturas ainda sem decisão?
Q10: Que programas não receberam qualquer candidatura?



Figura 1 - Símbolo do financiamento europeu

3. Modelo Conceptual

Este capítulo apresenta as várias componentes do Modelo Conceptual da base de dados a construir. Do Modelo Conceptual fazem parte o Diagrama de Entidade-Relacionamento (Figura 3) e ainda descrição pormenorizada das características de cada atributo de cada entidade.

3.1 Descrição das entidades e dos relacionamentos

Esta secção descreve os atributos de cada entidade e as características de cada um. As entidades surgem por ordem alfabética do seu nome.

Entidade ÁREA_FINANCIAMENTO

Atributo	Descrição	Domínio	Preenchimento Obrigatório	Chave Primária/Estrangeira
id	Identificador único da área de financiamento	Inteiro positivo	X	PK
nome	Nome da área de financiamento	Até 100 caracteres	X	
descricao	Descrição da área de financiamento	Até 300 caracteres		

Entidade BENEFICIARIO

Atributo	Descrição	Domínio	Preenchimento Obrigatório	Chave Primária/Estrangeira
id	Identificador do beneficiário	Inteiro positivo	X	PK
nome	Nome da empresa ou entidade	Até 200 caracteres	X	
morada (composto)	Endereço postal; atributo composto — ver sub-atributos	Ver rua, código_postal, localidade	X	
↳ rua	Via e número de porta	Até 150 caracteres	X	
↳ código_postal	Código postal	Até 10 caracteres (formato de acordo com o país de origem; p.ex. NNNN-NNN em Portugal)	X	
↳ localidade	Localidade / cidade	Até 100 caracteres	X	
email	Endereço de correio eletrónico	Até 150 caracteres	X	
telefone (multivalorado)	Contacto(s) telefónico(s); um beneficiário pode ter mais do que um número	9 a 15 dígitos por contacto	X	
nif	Número de identificação fiscal	Até 15 caracteres alfanuméricos (formato de acordo com o país de origem)	X	
tipo	Tipo de beneficiário	'Empresa', 'Universidade', 'Município', 'Associação', 'Fundação'	X	
id_estado_membro	Estado-Membro de origem	Inteiro positivo	X	FK

Entidade associativa CANDIDATURA (Beneficiário <-> Programa)

Atributo	Descrição	Domínio	Preenchimento Obrigatório	Chave Primária/Estrangeira
id	Identificador da candidatura	Inteiro positivo	X	PK
id_programa	Programa ao qual foi submetida	Inteiro positivo	X	FK
id_beneficiario	Beneficiário candidato	Inteiro positivo	X	FK
data_submissao	Data de submissão	Data válida	X	
estado	Estado da candidatura	'Submetida', 'Em Avaliação', 'Aprovada',	X	

		'Rejeitada'		
valor_pedido	Montante solicitado	Decimal(12,2)	X	
valor_aprovado	Montante aprovado (só preenchido após decisão)	Decimal(12,2)		
data_decisao	Data da decisão (só preenchida após decisão)	Data válida		
dias_em_analise (calculado)	Nº de dias decorridos desde a submissão até à data atual. Atributo derivado: não é armazenado, é calculado em tempo de consulta a partir de data_submissao através de DATEDIFF()	Inteiro não negativo (derivado)		—

Entidade ENTIDADE_GESTORA

Atributo	Descrição	Domínio	Preenchimento Obrigatório	Chave Primária/Estrangeira
id	Identificador da entidade gestora	Inteiro positivo	X	PK
nome	Nome da entidade	Até 150 caracteres	X	
website	Página oficial	Até 200 caracteres		
email	Endereço eletrónico	Até 150 caracteres		

Entidade ESTADO_MEMBRO

Atributo	Descrição	Domínio	Preenchimento Obrigatório	Chave Primária/Estrangeira
id	Identificador do Estado-Membro	Inteiro positivo	X	PK
nome	Nome do país	Até 100 caracteres	X	
sigla	Código do país (ISO 3166-1 alpha-2)	2 caracteres	X	
moeda	Moeda oficial	Até 50 caracteres	X	

Entidade PROGRAMA

Atributo	Descrição	Domínio	Preenchimento Obrigatório	Chave Primária/Estrangeira
id	Identificador do programa	Inteiro positivo	X	PK
nome	Nome do programa	Até 200 caracteres	X	
descricao	Descrição do programa	Até 500 caracteres		
estado	Estado do programa	'Aberto', 'Fechado', 'Encerrado'	X	
data_abertura	Data de abertura das candidaturas	Data válida	X	
data_fecho	Data limite para candidatura	Data válida	X	
orcamento_total	Orçamento disponível	Decimal(14,2)	X	
id_area	Área de financiamento	Inteiro positivo	X	FK
id_tipo_financiamento	Tipo de financiamento	Inteiro positivo	X	FK

id_entidade_gestora	Entidade responsável pela gestão	Inteiro positivo	X	FK

Entidade TIPO_FINANCIAMENTO

Atributo	Descrição	Domínio	Preenchimento Obrigatório	Chave Primária/Estrangeira
id	Identificador do tipo de financiamento	Inteiro positivo	X	PK
descricao	Designação do tipo de financiamento	'Subvenção', 'Empréstimo', 'Garantia', 'Prémio'	X	

Relacionamentos

Entidade A	Relação	Entidade B	Cardinalidade
Área_Financiamento	enquadra	Programa	1:N
Tipo_Financiamento	tipifica	Programa	1:N
Entidade_Gestora	gere	Programa	1:N
Programa	recebe	Candidatura	1:N
Beneficiario	submete	Candidatura	1:N
Estado_Membro	pertence a	Beneficiario	1:N

Tabela 2 - Descrição das características dos relacionamentos.

3.2 Diagrama de Entidade-Relacionamento

O Diagrama de Entidade-Relacionamento (Figura 3) representa graficamente as entidades do sistema, os respetivos atributos e os relacionamentos existentes entre elas.

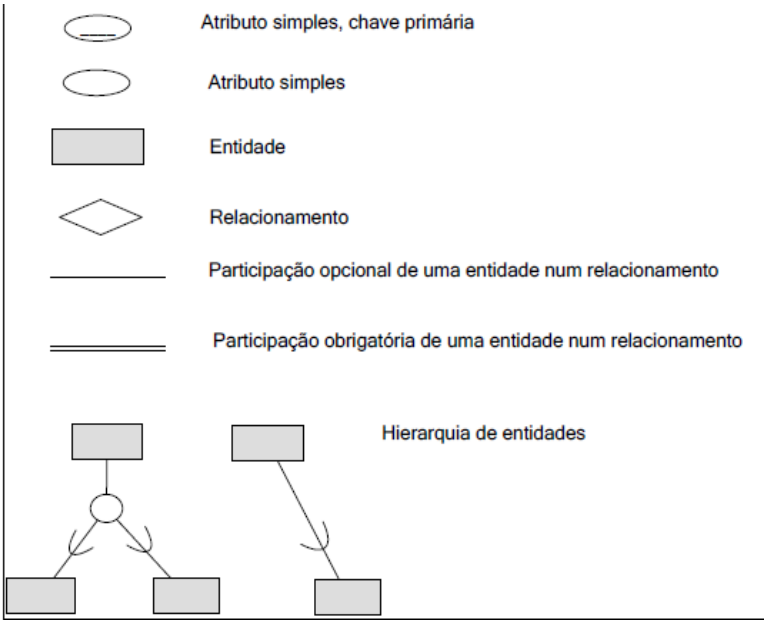


Figura 2 - Legenda da simbologia usada no Diagrama de Entidade-Relacionamento do presente relatório.

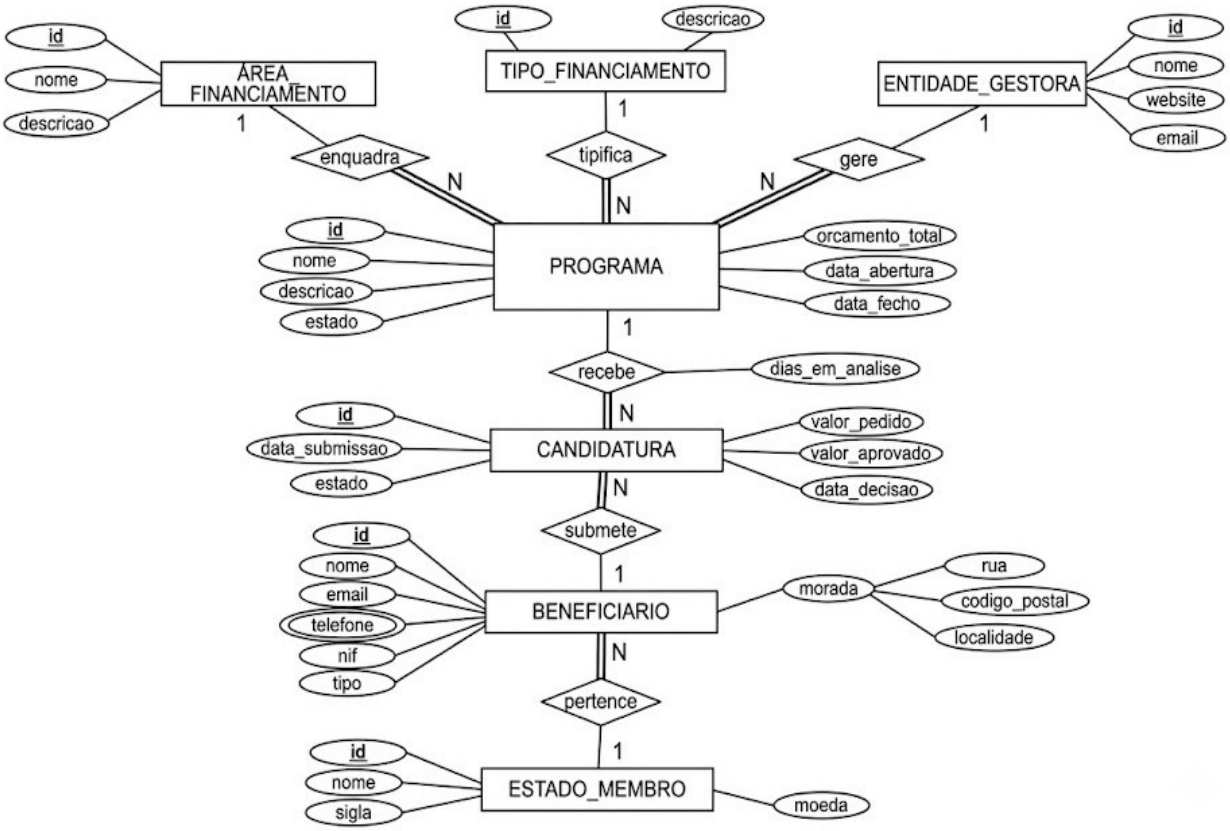


Figura 3 - Diagrama de Entidade-Relacionamento da base de dados

4. Modelo Lógico

Este capítulo apresenta o Modelo Lógico derivado a partir do Modelo Conceptual da base de dados, assim como a modelação criada por SQL.

A derivação do Modelo Lógico a partir do Modelo conceptual foi realizada por aplicação das regras de transformação lecionadas.

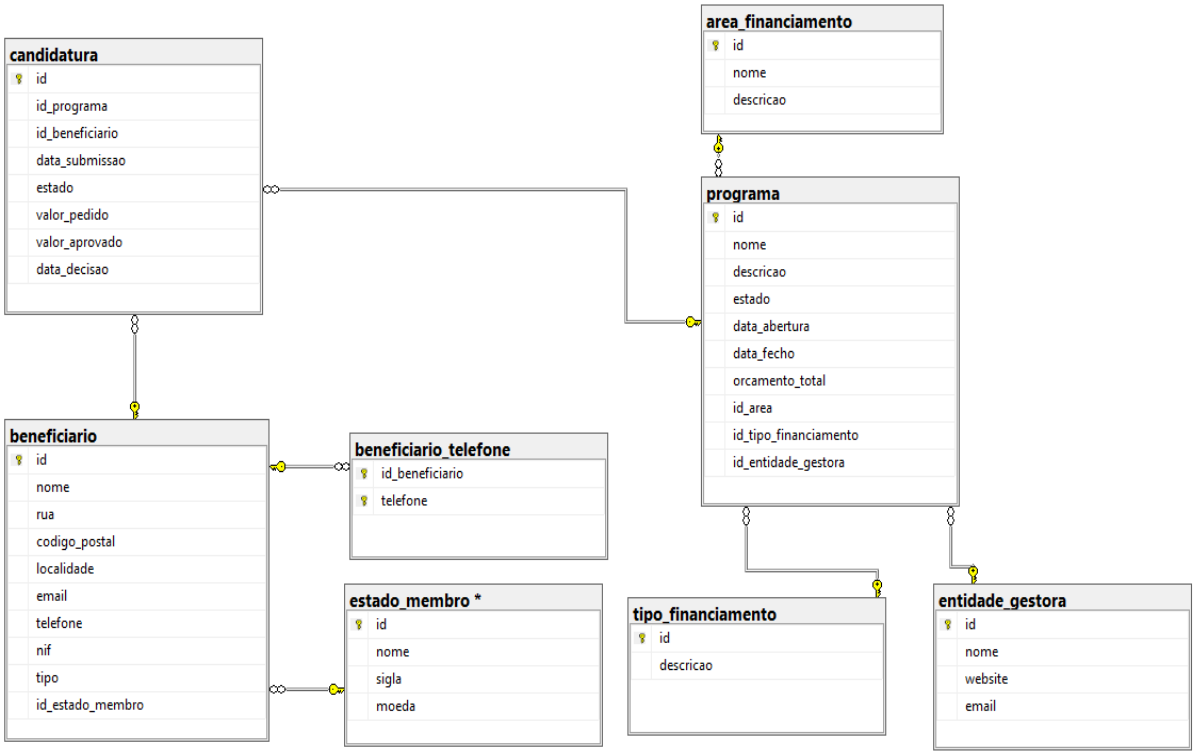
O Modelo Lógico segue a seguinte abordagem de representação:

▪ As chaves primárias das tabelas são representadas com estilo negrito e sublinhado.

▪ As chaves estrangeiras das tabelas são representadas com estilo itálico.

▪ A representação da chave primária correspondente a cada chave estrangeira é feita por intermédio de uma seta dirigida para o nome da tabela onde se encontra essa chave primária.

Figura 4 - Modelo Lógico da Base de Dados formulado em SQL



PK – Chave Primária;

FK – Chave Estrangeira;

-

area_financiamento (**id**, nome, descricao)

beneficiario (**id**, nome, rua, codigo_postal, localidade, email, nif, tipo, *id_estado_membro*)

beneficiario_telefone (***id_beneficiario***, **telefone**)

candidatura (**id**, *id_programa*, *id_beneficiario*, data_submissao, estado, valor_pedido, valor_aprovado, data_decisao)

entidade_gestora (**id**, nome, website, email)

estado_membro (**id**, nome, sigla, moeda)

programa (**id**, nome, descricao, estado, data_abertura, data_fecho, orcamento_total, *id_area*, *id_tipo_financiamento*, *id_entidade_gestora*)

tipo_financiamento (**id**, descricao)

Figura 5 - Modelo Lógico da base de dados (tabelas por ordem alfabética do nome)

5. Simulação de Dados

Esta secção apresenta um conjunto de dados de exemplo para demonstrar o funcionamento da base de dados. Os registos simulam situações reais de programas de financiamento da União Europeia, permitindo testar os relacionamentos entre tabelas e validar as consultas SQL desenvolvidas.

Tabela estado_membro

id	nome	sigla	moeda
1	Portugal	PT	Euro
2	Espanha	ES	Euro
3	França	FR	Euro
4	Alemanha	DE	Euro
5	Itália	IT	Euro

Tabela area_financiamento

id	nome	descricao
1	Investigação	Projetos científicos e tecnológicos
2	Educação	Programas de ensino e formação
3	Digitalização	Transformação digital
4	Ambiente	Sustentabilidade ambiental
5	Desenvolvimento Regional	Crescimento económico regional

Tabela tipo_financiamento

id	descricao
1	Subvenção
2	Empréstimo
3	Garantia
4	Prémio

Tabela entidade_gestora

id	nome	website	email
1	Comissão Europeia	https://commission.europa.eu	info@ec.europa.eu
2	Portugal 2030	https://portugal2030.pt	geral@portugal2030.pt
3	Agência Nacional de Inovação	https://ani.pt	geral@ani.pt
4	IAPMEI	https://iapmei.pt	geral@iapmei.pt
5	EACEA	https://www.eacea.ec.europa.eu	info@eacea.europa.eu

Tabela programa

id	nome	estado	data_abertura	data_fecho	orcamento_total	id_area	id_tipo	id_gestora
1	Horizonte Europa	Aberto	01/01/2026	31/12/2026	95000000	1	1	1
2	Erasmus+	Aberto	15/02/2026	30/09/2026	35000000	2	1	5
3	Europa Digital	Aberto	01/03/2026	31/10/2026	42000000	3	1	1
4	LIFE	Fechado	01/01/2026	30/06/2026	18000000	4	1	1
5	Portugal 2030 PME	Aberto	01/04/2026	31/12/2026	70000000	5	2	2

Tabela beneficiario

id	nome	localidade	nif	tipo	id_estado_membro
1	Universidade do Porto	Porto	501413197	Universidade	1
2	TechStart Lda.	Braga	509123456	Empresa	1
3	Universidade Complutense	Madrid	A12345678	Universidade	2
4	Ville de Paris	Paris	FR123456	Município	3
5	Green Future Association	Berlim	DE987654	Associação	4

Tabela beneficiario_telefone (atributo multivalor)

id_beneficiario	telefone
1	225082001
1	225082002
2	253111111
3	910000000
3	910000001
4	140000000
5	301234567

Tabela candidatura

id	id_programa	id_beneficiario	data_submissao	estado	valor_pedido	valor_aprovado	data_decisao
1	1	1	10/01/2026	Aprovada	450000	420000	15/03/2026
2	1	2	18/01/2026	Em Avaliação	300000	—	—
3	2	3	05/03/2026	Aprovada	120000	120000	01/05/2026
4	3	5	12/04/2026	Submetida	600000	—	—
5	5	2	20/05/2026	Em Avaliação	850000	—	—

6. Consultas à base de dados

Esta secção apresenta as consultas SQL (Microsoft SQL Server) desenvolvidas para responder às questões operacionais identificadas na secção 2.

6.1 - Programas de financiamento atualmente disponíveis (Q1)

Justificação	Código SQL

Permite identificar os programas que ainda aceitam candidaturas, a área de financiamento, o tipo de apoio, a entidade gestora, o orçamento disponível e a data de fecho.

```sql
-- Q1: Quais os programas de financiamento atualmente disponíveis?

SELECT
    p.nome AS Programa,
    a.nome AS Area,
    t.descricao AS TipoFinanciamento,
    e.nome AS EntidadeGestora,
    p.orcamento_total AS Orcamento_Total,
    p.data_fecho AS Data_Fecho
FROM programa p
JOIN area_financiamento a
    ON p.id_area = a.id
JOIN tipo_financiamento t
    ON p.id_tipo_financiamento = t.id
JOIN entidade_gestora e
    ON p.id_entidade_gestora = e.id
WHERE p.estado = 'Aberto';
```

Output

Programa	Area	TipoFinanciamento	EntidadeGestora	Orçamento_Total	Data_Fecho
Horizonte Europa	Investigação	Subvenção	Comissão Europeia	95 000 000,00	31/12/2026
Erasmus+	Educação	Subvenção	EACEA	35 000 000,00	31/12/2026
Europa Digital	Digitalização	Subvenção	Comissão Europeia	42 000 000,00	31/10/2026
Portugal 2030 PME	Desenvolvimento Regional	Empréstimo	Portugal 2030	70 000 000,00	31/12/2026

6.2 – Que entidade gestora é responsável por cada programa? (Q2)

Justificação	Código SQL

Permite identificar a entidade gestora responsável por cada programa de financiamento.

```sql
-- Q2: Que entidade gestora é responsável por cada programa?

SELECT p.nome AS Programa, e.nome AS Entidade_Gestora
FROM programa p
JOIN entidade_gestora e ON p.id_entidade_gestora = e.id;
```

Output

Programa	Entidade_Gestora
Erasmus+	EACEA
Europa Digital	Comissão Europeia
Horizonte Europa	Comissão Europeia
LIFE	Comissão Europeia
Portugal 2030 PME	Portugal 2030

6.3 - Candidaturas submetidas por beneficiário (Q3)

Justificação	Código SQL

Permite identificar os beneficiários que apresentaram candidaturas, o programa a que se candidataram e o respetivo Estado-Membro.

```sql
-- Q3: Que beneficiários apresentaram candidaturas a determinado programa?

SELECT
    b.nome AS Beneficiario,
    p.nome AS Programa,
    e.nome AS Estado_Membro
FROM candidatura c
INNER JOIN beneficiario b
    ON c.id_beneficiario = b.id
INNER JOIN programa p
    ON c.id_programa = p.id
INNER JOIN estado_membro e
    ON b.id_estado_membro = e.id
ORDER BY b.nome;
```

Output

Beneficiario	Programa	Estado_Membro
Green Future Association	Europa Digital	Alemanha
TechStart Lda.	Horizonte Europa	Portugal
TechStart Lda.	Portugal 2030 PME	Portugal
Universidade Complutense	Erasmus+	Espanha
Universidade do Porto	Horizonte Europa	Portugal

6.4 – Qual o tipo e a área de financiamento de cada programa? (Q4)

Justificação	Código SQL

Permite consultar a área e o tipo de financiamento associados a cada programa.

```sql
-- Q4: Qual o tipo e a área de financiamento de cada programa?

SELECT p.nome AS Programa, t.descricao AS Tipo_Financiamento, a.nome AS
Area_Financiamento
FROM programa p
JOIN tipo_financiamento t ON p.id_tipo_financiamento = t.id
JOIN area_financiamento a ON p.id_area = a.id;
```

Output

Programa	Tipo_Financiamento	Area_Financiamento
Horizonte Europa	Subvenção	Investigação
Erasmus+	Subvenção	Educação
Europa Digital	Subvenção	Digitalização
LIFE	Subvenção	Ambiente
Portugal 2030 PME	Empréstimo	Desenvolvimento Regional

6.5 - Beneficiários e respetivo Estado-Membro de origem (Q5)

Justificação	Código SQL

Permite identificar de que país é cada beneficiário registado no sistema.

```sql
-- Q5: Qual o Estado-Membro de origem de cada beneficiário?

SELECT
  b.nome AS Beneficiario,
  b.tipo AS Tipo,
  e.nome AS Estado_Membro
FROM beneficiario b
INNER JOIN estado_membro e
  ON b.id_estado_membro = e.id
ORDER BY b.nome;
```

Output

Beneficiario	Tipo	Estado_Membro
Green Future Association	Associação	Alemanha
TechStart Lda.	Empresa	Portugal
Universidade Complutense	Universidade	Espanha
Universidade do Porto	Universidade	Portugal
Ville de Paris	Município	França

6.6 – Qual o estado atual de cada candidatura? (Q6)

Justificação	Código SQL

Permite acompanhar a evolução das candidaturas e verificar quais já foram aprovadas ou continuam em análise.	`-- Q6: Qual o estado atual de cada candidatura?`
	
	`SELECT`
	`  b.nome AS Beneficiario,`
	`  p.nome AS Programa,`
	`  c.estado,`
	`  c.valor_aprovado,`
	`  c.data_decisao`
	`FROM candidatura c`
	`INNER JOIN beneficiario b`
	`  ON c.id_beneficiario = b.id`
	`INNER JOIN programa p`
	`  ON c.id_programa = p.id`
	`ORDER BY b.nome;`

Output

Beneficiario	Programa	Estado	Valor_Aprovado	Data_Decisao
Universidade do Porto	Horizonte Europa	Aprovada	420000	15/03/2026
TechStart Lda.	Horizonte Europa	Em Avaliação	NULL	NULL
Universidade Complutense	Erasmus+	Aprovada	120000	01/05/2026
Green Future Association	Europa Digital	Submetida	NULL	NULL
TechStart Lda.	Portugal 2030 PME	Em Avaliação	NULL	NULL

6.7 – Qual o valor total solicitado e aprovado por programa? (Q7)

Justificação	Código SQL

Permite avaliar como os fundos estão a ser distribuídos por cada programa de financiamento.	`-- Q7: Qual o valor total solicitado e aprovado por programa?`
	
	`SELECT p.nome AS Programa,`
	`  SUM(c.valor_pedido) AS Total_Solicitado,`
	`  SUM(c.valor_aprovado) AS Total_Aprovado`
	`FROM programa p`
	`JOIN candidatura c ON p.id = c.id_programa`
	`GROUP BY p.nome;`

Output

Programa	Total_Solicitado	Total_Aprovado
Horizonte Europa	750000	420000
Erasmus+	120000	120000
Europa Digital	600000	NULL
Portugal 2030 PME	850000	NULL

6.8 - Candidaturas submetidas por cada beneficiário (Q8)

Justificação	Código SQL

Permite identificar os beneficiários com maior participação nos programas de financiamento.	`-- Q8: Quantas candidaturas foram submetidas por cada beneficiário?`
	
	`SELECT`
	`  b.nome AS Beneficiario,`
	`  COUNT(c.id) AS TotalCandidaturas`
	`FROM beneficiario b`
	`LEFT JOIN candidatura c`
	`  ON b.id = c.id_beneficiario`
	`GROUP BY b.nome`
	`ORDER BY TotalCandidaturas DESC, b.nome;`

Output

Beneficiario	TotalCandidaturas
TechStart Lda.	2
Green Future Association	1
Universidade Complutense	1
Universidade do Porto	1
Ville de Paris	0

6.9 - Dias em análise das candidaturas ainda sem decisão (Q9 — atributo calculado)

Justificação	Código SQL

Permite verificar o tempo de análise das candidaturas e identificar possíveis atrasos no processo.	`-- Q9: Quantos dias se encontram em análise as candidaturas ainda sem decisão?`
	
	`SELECT`
	`  b.nome AS Beneficiario,`
	`  p.nome AS Programa,`
	`  c.data_submissao,`
	`  DATEDIFF(DAY, c.data_submissao, GETDATE()) AS Dias_Em_Analise`
	`FROM candidatura c`
	`INNER JOIN beneficiario b`
	`  ON c.id_beneficiario = b.id`
	`INNER JOIN programa p`
	`  ON c.id_programa = p.id`
	`WHERE c.data_decisao IS NULL;`

Output

Beneficiario	Programa	data_submissão	DiasEmAnalise
TechStart Lda.	Horizonte Europa	2026-01-18	183*
Green Future Association	Europa Digital	2026-02-12	99*
TechStart Lda.	Portugal 2030 PME	2026--05-20	61*

** Valores calculados com referência à data de 20/07/2026.*

6.10 - Programas que não receberam qualquer candidatura (Q10)

Justificação	Código SQL

Permite identificar programas com pouca procura, apoiando futuras decisões de gestão e divulgação.	`-- Q10: Que programas não receberam qualquer candidatura?`
	
	`SELECT p.nome AS Programa_Sem_Candidaturas`
	`FROM programa p`
	`LEFT JOIN candidatura c ON p.id = c.id_programa`
	`WHERE c.id IS NULL;`

Output

Programa
LIFE